

Roll No

ME-504 (A) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Industrial Engineering and Ergonomics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) State the principles of motion economy. 7
गति अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बताइए।
- b) Explain the importance of standardisation of motion before taking time study. 7
समय अध्ययन करने से पहले गति के मानकीकरण के महत्व को समझाइए।
2. With neat sketches and brief explanation of their utility. Clearly distinguish between the following: 14
 - a) Operation process chart and flow process chart.
 - b) Two hand process chart and activity chart.

साफ-सुथरे रेखाचित्रों और उनकी उपयोगिता के संक्षिप्त विवरण के साथ।
निम्नलिखित के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करें।

- अ) ऑपरेशन प्रक्रिया चार्ट और प्रवाह प्रक्रिया चार्ट
- ब) दो हाथ प्रक्रिया चार्ट और गतिविधि चार्ट

3. Briefly explain the following: 14
 - a) Symbols of motion study
 - b) String Diagram
 - c) Memo motion study
 निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए।
 अ) गति अध्ययन के प्रतीक
 ब) स्ट्रिंग आरेख
 स) मेमो गति अध्ययन
4. a) What are the objectives of work measurement in an industry? 7
किसी उद्योग में कार्य मापन के उद्देश्य क्या हैं?
- b) What are objectives of Time Study. 7
समय अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं?
5. A work sampling study showed that 25% of a work week of 48 hours was consumed by avoidable delays. If each time a work sampling observation was made the operator was rated and the average of such rating was 110%. If 80 units were produced by the operator in that period. Calculate standard time. 14
कार्य नमूनाकरण अध्ययन से पता चला है कि 48 घंटों के कार्य सप्ताह का 25% समय परिहार्य देरी में व्यतीत हुआ। यदि प्रत्येक बार कार्य नमूनाकरण अवलोकन किया गया तो ऑपरेटर को रेटिंग दी गई और ऐसी रेटिंग का औसत 110% था। यदि उस अवधि में ऑपरेटर द्वारा 80 इकाइयाँ उत्पादित की गईं। मानक समय की गणना करें।

6. a) What do you understand by Standard data? What are its advantages? 7
मानक डाटा से आप क्या समझते हैं? इसके क्या लाभ हैं?
- b) Give the list of various advantages of using "Predetermined Motion Time Standards". 7
"पूर्व निर्धारित गति समय मानकों" के उपयोग के विभिन्न लाभों की सूची दीजिए।
7. a) How will you integrate 'operation and operator'? 7
आप 'ऑपरेशन और ऑपरेटर' को कैसे एकीकृत करेंगे?
- b) Define Ergonomics. Describe the objectives of the study of Ergonomics. 7
एर्गोनॉमिक्स को परिभाषित करें। एर्गोनॉमिक्स के अध्ययन के उद्देश्यों का वर्णन करें।
8. Briefly explain the following: 14
- a) Work environment design
- b) Task and work organisation design for ergonomics.
निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइये।
अ) कार्य वातावरण डिजाइन
ब) एर्गोनॉमिक्स के लिए कार्य और कार्य संगठन डिजाइन
